

Informe de Situación Actual - Base de datos y Replicación

Real Casa de la Moneda

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Consultoría para el rediseño de la infraestructura FNMT-RCM (CERES)

02 diciembre 2025 | Versión 1.1

Contenido

1.	Introducción	5
1.1.	Objetivo y audiencia	5
1.2.	Alcance	5
1.3.	Metodología	6
2.	Descripción de la Plataforma y Estado Actual	7
2.1.	Tecnologías de Base de Datos y Versiones	7
2.2.	Arquitectura de Centros de Datos (CPD) y Alta Disponibilidad	7
2.2.1	Rendimiento de la replicación y enlaces de comunicación	8
2.3.	Datos adicionales sobre la arquitectura y planes en curso	8
2.4.	Separación de entornos y carga de trabajo	9
2.5.	Resumen del entorno actual	9
3.	Matriz de riesgos	10
3.1.	Resumen de riesgos agrupados por nivel de riesgo	12
3.2.	Top de riesgos	12
4.	Modelo de Madurez	15
4.1.	Metodología de valoración y lectura de resultados	15
4.2.	Evaluación de la Madurez de Base de Datos y Replicación	16
4.2.1	Arquitectura y Plataforma Tecnológica	16
4.2.2	Alta Disponibilidad (HA) y Recuperación ante Desastres (DR)	18
5.	Conclusiones	21
6.	Anexos	23
6.1.	Componentes y Versiones de BBDD	23
6.1.1	Entornos Desarrollo	23
6.1.2	Entornos PreProducción	23
6.1.3	Entornos Producción	23

Lista de abreviaturas

Abreviaturas	Significado
AS-IS	Situación actual (“AS-IS”).
BBDD	Bases de Datos.
BCDR	Business Continuity & Disaster Recovery (continuidad de negocio y recuperación ante desastres).
BD	Base de Datos.
CDB	Container DataBase Base de datos contenedora dentro del modelo multitenant de Oracle.
CERES	“CERTificación ESpañola”, Autoridad de Certificación de la FNMT-RCM.
CMMI	Capability Maturity Model Integration (marco de madurez del CMMI Institute).
CPD	Centro de Proceso de Datos (data center).
DBA	Database Administrator (administración de BBDD).
DC	Data Center (centro de datos).
DG	Oracle Data Guard
DNle	Documento Nacional de Identidad electrónico.
DNS	Domain Name System (sistema de nombres de dominio).
DR	Disaster Recovery (recuperación ante desastres).
DWDM	Dense Wavelength Division Multiplexing Tecnología óptica de transmisión por fibra que permite múltiples canales simultáneos.
DWH	Data Warehouse (almacén de datos).
FNMT-RCM	Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda.
HA	High Availability (alta disponibilidad).
I/O	Input/Output (entrada/salida).
IaC	Infrastructure as Code (infraestructura como código).
KPI	Key Performance Indicator (indicador clave de rendimiento).
non-CDB	Non-Container DataBase (arquitectura no multitenant de Oracle).
NUMA	Non-Uniform Memory Access (acceso no uniforme a memoria).
OS	Operating System (sistema operativo).
PDB	Pluggable DataBase Base de datos “enchufable” que reside dentro de una CDB.
PKI*	Public Key Infrastructure (infraestructura de clave pública). *Aparece en nombres de BBDD (p. ej., PKI1/PKI2).
R/W	Read/Write (lectura/escritura).

Abreviaturas	Significado
RAC	Real Application Clusters Tecnología de Oracle que permite ejecutar múltiples instancias accediendo a una misma base de datos para alta disponibilidad.
RMAN	Recovery Manager (herramienta de backup/restore de Oracle).
RPO	Recovery Point Objective (punto objetivo de recuperación).
RTO	Recovery Time Objective (tiempo objetivo de recuperación).
SCAN	Single Client Access Name (Oracle RAC).
SGBD	Sistema Gestor de Bases de Datos.
SPARC	Scalable Processor Architecture (arquitectura de CPU de Oracle/Sun).
SQL	Structured Query Language (lenguaje de consulta estructurado).
TOBE	Estado objetivo ("to be").
TODO	Plan de acciones/tareas ("to do").
VM	Virtual Machine (máquina virtual).
WAL	Write-Ahead Log Mecanismo de registro previo a escritura en PostgreSQL usado para replicación.
x86	Arquitectura de CPU x86 (Intel/AMD).

Histórico del Documento

Versión	Fecha	Comentarios	Páginas Afectadas
1.0	17/11/2025	Original	Todas
1.1	02/12/2025	Modificaciones realizadas tras mejoras detectadas por el cliente	Unidades 2, 3, 4, 5 y 6

1. Introducción

1.1. Objetivo y audiencia

Este documento forma parte del conjunto de análisis AS-IS del proyecto CB-52-1631-2025 para el rediseño de la infraestructura de CERES (FNMT-RCM). Su objetivo es describir, verificar y valorar la situación actual de la torre de Bases de Datos y Replicación, ofreciendo una visión técnica rigurosa de su arquitectura y operación incluyendo tecnologías Oracle y PostgreSQL. Configuraciones de alta disponibilidad, mecanismos de replicación, procedimientos de respaldo y recuperación asociados a BBDD y una evaluación de madurez frente a buenas prácticas y marcos de resiliencia y continuidad. Con ello se establecen las bases objetivas que alimentarán el TO-BE y el plan de actuación TO-DO definidos en la metodología del proyecto.

El documento complementa el AS-IS general con el detalle específico de esta torre y está dirigido a los equipos de administración de BBDD (DBA), operación, arquitectura de plataforma, y a las áreas de seguridad, gobernanza TIC y dirección implicadas en la toma de decisiones.

La elaboración sigue un enfoque orientado a evidencias, y se realiza bajo los compromisos de confidencialidad y custodia acordados con FNMT-RCM. En coherencia con la criticidad de los servicios de CERES y las lecciones aprendidas tras el incidente del 28 de abril de 2025, las valoraciones priorizan resiliencia operativa, continuidad y alineamiento regulatorio.

1.2. Alcance

El análisis circunscribe la situación actual (AS-IS) de la torre de Bases de Datos y Replicación a los entornos productivos ubicados en los CPD de Jorge Juan y TecnoAlcalá. Abarca, desde la perspectiva de BBDD:

- Tecnologías de base de datos y versiones (Oracle, PostgreSQL), parámetros y topologías de despliegue.
- Arquitecturas de alta disponibilidad (clústeres, RAC o Always On equivalentes según tecnología), quóruns y mecanismos de failover y fallback.
- Replicación entre sedes (modos síncrono y asíncrono, latencia, verificación de integridad, comportamiento ante pérdida de enlace).
- Respaldo y restauración de BBDD (frecuencias, retenciones, cifrado de respaldos, pruebas de recuperación y su trazabilidad).
- Rendimiento y capacidad (cargas, tiempos de respuesta, optimización de consultas e índices, uso de recursos).
- Dependencias técnicas con cómputo y virtualización, almacenamiento (volúmenes, IOPS, latencias relevantes para BBDD), redes y comunicaciones (tránsitos de replicación entre CPD) y seguridad (controles de acceso, auditoría, cifrado), exclusivamente en la medida en que impactan a la operación de BBDD.
- Modelo de madurez y criterios de evaluación, con conclusiones del estado actual.

Dado el carácter transversal de CERES, se reconocen interdependencias con las torres de Cómputo y Virtualización, Almacenamiento, Redes y Comunicaciones, Seguridad, Monitorización y Operación. Estas materias se desarrollan en sus documentos específicos y aquí se tratan únicamente cuando impactan de forma directa en Bases de Datos y Replicación.

- Fuera de alcance:

- Los entornos air-gapped vinculados a la generación de certificados DNle, que operan con infraestructura y políticas propias.

La información y valoraciones reflejan el estado vigente a la fecha de cierre de entrevistas y recopilación de evidencias. Cualquier cambio posterior no queda cubierto por este documento.

1.3. Metodología

El trabajo se ha realizado con un enfoque no intrusivo, trazable y orientado a evidencias, siguiendo tres movimientos:

1. Levantamiento y contraste

- Entrevistas estructuradas con responsables de DBA y Operación, arquitectura de plataforma y seguridad.
- Revisión documental (diagramas, parámetros, inventarios, procedimientos de backup y restore, planes de DR).
- Emisión de actas para confirmar entendimiento y acuerdos.

2. Modelado del AS-IS

- Incorporación de topologías, flujos y dependencias estrictamente necesarias para comprender la operación de BBDD y sus interacciones con almacenamiento, comunicaciones y seguridad desde la perspectiva de bases de datos.

3. Evaluación y síntesis

- Valoración de madurez frente a buenas prácticas (HA Y DR, replicación, backup y restore probado, automatización, observabilidad) y derivación de hallazgos y riesgos que alimentarán el TO-BE y el TO-DO.

Todo el trabajo se ha realizado bajo los compromisos de confidencialidad y custodia de la información asumidos con FNMT-RCM (CERES), limitando el detalle operativo a lo estrictamente necesario para la comprensión del AS-IS y evitando la inclusión de credenciales, datos personales u otros elementos sensibles.

2. Descripción de la Plataforma y Estado Actual

Esta sección detalla la situación actual (AS-IS) del dominio de Bases de Datos y Replicación de CERES, abarcando motores de BBDD, topologías de alta disponibilidad, mecanismos de replicación entre CPDs y prácticas de respaldo y recuperación desde la perspectiva de BBDD.

El objetivo es ofrecer una visión clara de la arquitectura, su estado operativo y las dependencias relevantes (almacenamiento, comunicaciones y seguridad) que impactan directamente en la continuidad de las BBDD.

2.1. Tecnologías de Base de Datos y Versiones

La FNMT-RCM (CERES) utiliza principalmente motores de base de datos Oracle en sus sistemas críticos. En particular, la mayoría de las bases de datos fundamentales operan con Oracle 19c, versión robusta y soportada a largo plazo.

Sin embargo, existe al menos una base de datos en Oracle 12c (VASFL) y todas las BDs de PKI que no ha sido aún actualizada, debido a problemas de compatibilidad de un software de terceros con Oracle 19c.

Esto indica que, aunque la organización tiende a mantenerse actualizada en cuanto a versiones, depende también del soporte de proveedores externos para ciertos aplicativos, lo que a veces retrasa las migraciones.

No se mencionan otras tecnologías como SQL Server u otros motores relacionales en el entorno principal, no constan evidencias de otros SGBD en el entorno principal. Con la información disponible, Oracle es la plataforma predominante para las aplicaciones centrales. Adicionalmente, FNMT-RCM (CERES) mantiene al menos un sistema basado en PostgreSQL: el servicio de video identificación remota emplea una base de datos PostgreSQL porque en su momento el software asociado no soportaba Oracle. Este sistema PostgreSQL está configurado en un esquema de clúster activo-pasivo (un nodo principal y otro en espera) con replicación por streaming de WAL, dado que PostgreSQL no soporta clustering multi-maestro estilo RAC.

En resumen, el parque de bases de datos incluye principalmente Oracle (19c y algún 12c legacy) y PostgreSQL para un servicio específico, no se ha mencionado el uso de otros SGBD (p. ej. MySQL, SQL Server), lo cual sugiere un entorno relativamente concentrado en esas tecnologías.

2.2. Arquitectura de Centros de Datos (CPD) y Alta Disponibilidad

La FNMT-RCM (CERES) cuenta con dos centros de datos físicos principales: uno primario (sede de Jorge Juan en Madrid) y un centro de respaldo secundario (sede de TecnoAlcalá en Alcalá de Henares)

En el CPD primario, las bases de datos Oracle críticas están desplegadas en un clúster Oracle RAC (Real Application Clusters). Esto significa que hay múltiples instancias de Oracle corriendo en nodos físicos separados pero accediendo a la misma base de datos, lo que brinda alta disponibilidad local: si un nodo falla, las otras instancias del RAC continúan atendiendo las solicitudes. (2 nodos RAC)

En el CPD secundario (secundario), actualmente no se tiene montado un RAC similar, allí se dispone de un único nodo Oracle en espera (standalone) que puede asumirse como servidor de contingencia

El mecanismo de replicación de datos entre el CPD primario y el secundario se realiza a nivel de cabina de almacenamiento. Es decir, se emplea replicación de tipo física (block-level) entre las cabinas de ambos CPDs, de forma síncrona, aprovechando la baja latencia de la conexión dedicada entre los sitios. Esta replicación “por cabina a cabina” es transparente para Oracle (el software de base de datos no percibe que sus datos se estén copiando a distancia).

En la práctica, el CPD secundario mantiene una copia idéntica de los volúmenes de datos Oracle del primario. Sin embargo, la base de datos en el sitio secundario no está levantada simultáneamente, permanece apagada hasta que se necesite una conmutación. En caso de desastre o prueba de contingencia, se detienen las instancias en el CPD principal y luego se monta y arranca la base de datos en el nodo del CPD secundario,

usando la copia sincronizada de los datos. Este proceso de conmutación se realiza actualmente de forma manual (con ayuda de algunos scripts) y tarda alrededor de 30 minutos en completarse, según las pruebas realizadas. Durante ese intervalo, el servicio está interrumpido. El tiempo de 30 minutos se considera aceptable dentro de los SLA actuales, pero la dirección de FNMT-RCM (CERES) aspira a reducirlo significativamente de cara al futuro.

Es importante destacar que el esquema actual no permite tener la base de datos activa en ambos centros simultáneamente (no es activo-activo a nivel de base de datos). Solo el principal sirve las transacciones, y el secundario permanece pasivo hasta que se produce la conmutación. Esto se debe a que con la replicación de cabina (a diferencia de otras tecnologías), los volúmenes de datos en espejo no pueden montarse en modo lectura/escritura en dos lugares a la vez sin arriesgar la consistencia. El equipo de CERES confirmó que, efectivamente, no es posible tener las bases de datos levantadas concurrentemente en ambos CPDs con la solución actual.

2.2.1 Rendimiento de la replicación y enlaces de comunicación

La decisión de replicar de forma síncrona se apoya en la infraestructura de comunicaciones de alta velocidad entre los CPDs. FNMT-RCM (CERES) dispone de enlaces dedicados (por ejemplo, un enlace DWDM de fibra oscura) entre Jorge Juan y Alcalá con latencia en torno a 700 ms (~0,7 ms). Esta latencia extremadamente baja hace viable la replicación síncrona sin un impacto apreciable en el rendimiento transaccional, ya que los commits de la base de datos en Madrid esperan solo una fracción de milisegundo para confirmar la escritura remota. En la práctica, la replicación síncrona garantiza cero pérdida de datos (RPO=0) en caso de caída del sitio primario, asumiendo que ambos centros están operativos hasta el momento del fallo. La capacidad de transmisión es suficiente para manejar el volumen de transacciones, según indica el equipo (hablan de un número equivalente de transacciones por segundo manejado en las pruebas).

2.3. Datos adicionales sobre la arquitectura y planes en curso

De la entrevista se extraen varios puntos que reflejan iniciativas de modernización y cambios planificados:

1. FNMT-RCM (CERES) planea migrar ciertas bases de datos que actualmente corren en plataforma SPARC hacia servidores con arquitectura Intel x86. Esta migración de hardware y OS forma parte de la renovación tecnológica en curso.
2. También se está evaluando implementar Oracle Data Guard como mecanismo de replicación a nivel de base de datos, complementario o sustituto de la replicación a nivel de cabina. Data Guard permitiría tener una base de datos standby constantemente aplicando las transacciones del CPD primario. Se considera que Data Guard puede complementar la réplica por cabina se vea más como un añadido que como reemplazo absoluto de la replicación de cabina, pues cada enfoque aporta beneficios distintos (la replicación de cabina es muy transparente y rápida, mientras que Data Guard ofrece más flexibilidad, por ejemplo standby de solo lectura, copias asíncronas, etc.). En cualquier caso, al cierre de la entrevista se indicó desde FNMT-RCM (CERES) que esta decisión está pendiente de cierre técnico y depende de los resultados de la auditoría técnica en curso.
3. Se mencionó que actualmente las BBDD son del tipo “Non-CDB” y que esta sobre la mesa el cambio a CDB, para aprovechar el sistema Multitenant Database (BD multitenant con CDB/PDB) que está disponible para la versión 19c. Además, a partir de Oracle 21c no será soportada la antigua arquitectura non-CDB. El equipo indicó que son conscientes de que Oracle eventualmente “obligará” a tener las bases de datos en modo multitenant al migrar a versiones futuras y FNMT-RCM (CERES) planea aprovechar próximos cambios para adoptar el esquema multitenant. Esta preparación muestra un nivel de proactividad tecnológica, evitando quedar rezagados cuando Oracle deje de dar soporte definitivamente a las BD no-CDB.
4. FNMT-RCM (CERES) dispone también de un tercer sitio en la ciudad de Burgos, según se menciona, que podría llegar a formar parte de su esquema de contingencia. Aunque actualmente ese CPD de Burgos no parece integrar la infraestructura de bases de datos activamente, se ha contemplado la

posibilidad de mantener allí una copia asíncrona de los datos para resiliencia adicional (por ejemplo, un tercer nodo Data Guard en modo asíncrono, dada la mayor distancia y latencia). Esto evidenciaría intención de lograr un “triángulo” de sitios con redundancia geográfica, aunque implicaría costes mayores y resolver retos de conectividad (de hecho, indican que hoy Burgos está conectado con Madrid, pero no directamente con Alcalá, faltando cerrar el triángulo de comunicaciones). Por ahora, entendemos que Burgos es solo un potencial a futuro para escenario de recuperación ante desastres extremos a nivel regional.

2.4. Separación de entornos y carga de trabajo

FNMT-RCM (CERES) ha implementado un esquema para desacoplar las cargas transaccionales de las analíticas. Existe una base de datos dedicada tipo DWH (Data Warehouse) que recibe cada noche una réplica de la información de las bases de datos principales de certificados.

Esta plataforma de DWH se usa para extraer informes y responder consultas ad-hoc de clientes internos, evitando así cargar la base de datos transaccional principal con trabajo pesado de reporting. En esencia, se ha construido un entorno de reporting separado, alimentado periódicamente desde la base de datos operativa (“modelo único” de certificados), lo cual es una práctica recomendable para mantener el rendimiento óptimo en producción.

Esta base de datos de reporting presenta un esquema más desnormalizado y agregado para eficiencia en consultas, mientras que la base de datos operativa (“modelo único”) está más normalizada y distribuida en varios esquemas lógicos (aplicaciones de registro y solicitud de certificados vs. la parte de emisión de certificados que corre sobre un software comercial con su propia BD).

Hay una serie de reportes que se envían por correo directamente, algunos de ellos todavía se ejecutan directamente sobre la BD ORACLE.

2.5. Resumen del entorno actual

En conjunto, la FNMT-RCM (CERES) dispone de una plataforma de bases de datos sólida y de corte tradicional: el núcleo operativo se apoya en Oracle RAC en el CPD principal y en replicación síncrona a nivel de cabina hacia el CPD de respaldo, con conmutación manual.

El parque tecnológico emplea versiones consolidadas donde predomina Oracle 19c, con una excepción 12c por dependencia de terceros, y se desacopla la carga analítica mediante un Data Warehouse (DWH) específico

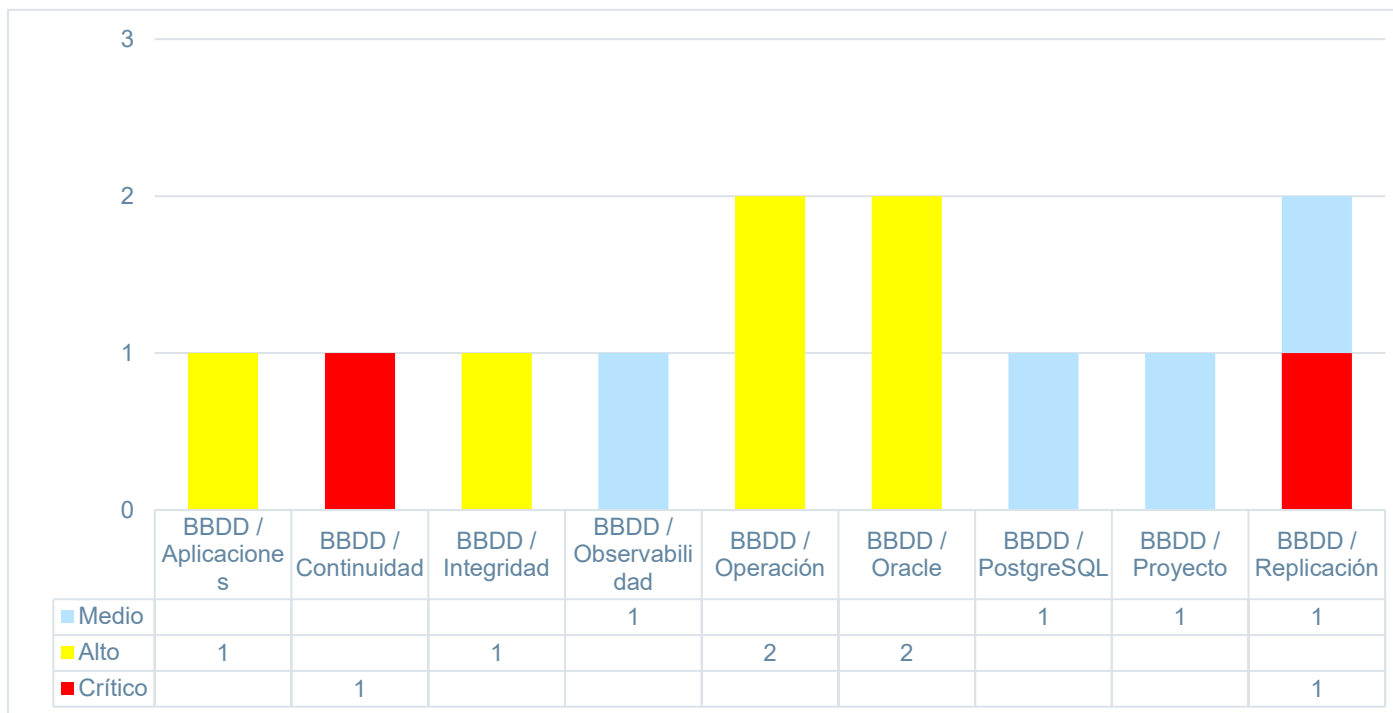
Paralelamente, hay un plan de modernización en marcha. Incluye la renovación de hardware y la evaluación de Oracle Data Guard como complemento a la réplica por cabina (aporta verificación a nivel de base de datos y opciones de lectura en el secundario). También se prevé la adopción del modelo multitenant (CDB/PDB), que simplifica la gestión, facilita futuras actualizaciones y mejora el aislamiento entre cargas. En conjunto, estas líneas de trabajo buscan más resiliencia, flexibilidad operativa y escalabilidad, alineadas con buenas prácticas del mercado.

3. Matriz de riesgos

ID	Capa	Riesgo Identificado	Descripción del Riesgo	Impacto	Prob.	Nivel de riesgo
RBD1	BBDD / Replicación	Réplica a nivel de cabina sin protección lógica	La réplica síncrona por cabina copia bloques en tiempo real entre DCs. Corrupciones lógicas (ej. errores de aplicación o cifrado por malware) se replican igualmente. Los puntos limpios a nivel de BBDD dependen de los backups completos diarios y los archive logs, por lo que, ante un incidente, se conservaría un punto limpio pero con pérdida de las transacciones desde el último backup/log si no existe una capa adicional (ej. Data Guard o validaciones lógicas) que permita una recuperación lógica más granular.	Alto	Alta	Crítico
RBD2	BBDD / Continuidad	Falta de pruebas de restauración y DR específicas de BBDD	Se realizan pruebas de restauración de BBDD aproximadamente con periodicidad semestral en el CPD principal, pero no constan simulacros específicos de restore y arranque en el CPD de respaldo (ej. RMAN y arranque en DC2) con evidencias trazables. Un fallo latente en copias/procedimientos o en el entorno de respaldo puede aflorar en contingencia real.	Alto	Alta	Crítico
RBD3	BBDD / Operación	Conmutación manual con RTO ≈ 30 min	El failover entre DCs requiere parada/arranque manual y presentación de volúmenes. La intervención humana añade riesgo de error y puede extender el tiempo de recuperación respecto a objetivos aspiracionales de negocio.	Alto	Media	Alto
RBD4	BBDD / Integridad	Sin verificación lógica entre sitios	Al no aplicar redo a nivel de SGBD en el site secundario, no hay verificación de integridad transaccional entre primario y copia. Pueden permanecer ocultas divergencias lógicas hasta el arranque en contingencia.	Alto	Media	Alto
RBD5	BBDD / Operación	Standby en DC2 apagada (arranque en frío)	La base en DC2 no está levantada. En failover hay que arrancar y validar la instancia, lo que añade tiempo y pasos susceptibles de error (parámetros, servicios dependientes, credenciales, listeners).	Alto	Media	Alto
RBD6	BBDD / Aplicaciones	Reconexión de aplicaciones no verificada end-to-end	En las aplicaciones desplegadas sobre WebLogic se dispone de datasources FAN/ONS que permiten la reconexión automática con la instancia de BBDD en respaldo cuando se levanta. Sin embargo, no hay evidencia de pruebas integrales end-to-end que incluyan todos los clientes y componentes implicados (timeouts, pools, DNS/F5, reintentos). Persiste riesgo de interrupción prolongada aunque la BBDD esté disponible en el secundario si algún flujo no se comporta como está previsto	Alto	Media	Alto
RBD7	BBDD / Oracle	Versión legacy 12c (VASFL)	Dependencia de tercero mantiene una base en Oracle 12c. Riesgos: parches/soporte limitados, brecha de capacidades frente a 19c y bloqueos de evolución.	Medio	Alta	Alto

RBD8	BBDD / Oracle	Entornos 19c en non-CDB (migración a CDB/PDB pendiente)	A futuro, non-CDB queda fuera de soporte. La migración a multitenant es obligada. Posible complejidad y ventana si no se planifica (compatibilidades, pruebas, formación, cut-over).	Medio	Alta	Alto
RBD9	BBDD / PostgreSQL	Streaming WAL sin multi-maestro (posible lag)	El clúster activo-pasivo con streaming WAL no es multi-maestro. No consta evidencia de modo síncrono. En operación típica puede existir lag (RPO>0) y requerirse promoción con pasos manuales.	Medio	Media	Medio
RBD10	BBDD / Proyecto	Transición SPARC a x86 (riesgos de migración)	La migración de plataforma puede introducir diferencias de rendimiento (I/O, NUMA), parámetros no equivalentes e incidencias de licenciamiento si no se testea con carga real y benchmarks previos.	Medio	Media	Medio
RBD11	BBDD / Replicación	Dependencia del DWDM para commits síncronos	En replicación síncrona, el commit depende de la latencia y estabilidad del enlace. Jitter/incidencias podrían degradar tiempos de respuesta o bloquear commits (pausas) si no hay backup/alertas específicas.	Medio	Baja	Medio
RBD12	BBDD / Observabilidad	KPI y alertas específicas de BBDD no evidenciadas	No se han aportado evidencias de KPIs y umbrales centrados en BBDD (redo/archivelog, tiempos de checkpoint/commit, wait events clave, lag de réplica, éxito de backups/validaciones). Riesgo de detección tardía y respuesta reactiva.	Medio	Media	Medio

3.1. Resumen de riesgos agrupados por nivel de riesgo



3.2. Top de riesgos

Top de riesgos priorizados por impacto en RTO/RPO, resiliencia lógica del dato y dependencia operativa:

1. **RBD1. Replicación a nivel de cabina sin protección lógica (Crítico)**

Motivo de priorización: Propaga en tiempo real corrupciones, borrados y cifrado entre DCs. No aporta validación a nivel de SGBD y los puntos limpios dependen de los backups y archive logs, lo que puede implicar pérdida de transacciones recientes y afecta de forma directa a la integridad del dato y a la capacidad de recuperación fiable.

2. **RBD2. Falta de pruebas de restauración y DR específicas de BBDD (Crítico)**

Motivo de priorización: Aunque se realizan restauraciones periódicas de BBDD en el CPD principal, la ausencia de DR drills específicos con restore y arranque en el CPD de respaldo, respaldados con evidencias trazables, puede hacer que el primer fallo real descubra copias inutilizables, procedimientos incompletos o tiempos inviables, comprometiendo RTO/RPO en contingencia.

3. **RBD4. Sin verificación lógica entre sitios (Alto)**

Motivo de priorización: Al no validar redo ni integridad transaccional en el secundario, pueden existir divergencias lógicas no detectadas hasta el arranque en DR, con riesgo severo para la consistencia del dato.

4. **RBD3. Conmutación manual con RTO $\approx$ 30 min (Alto)**

Motivo de priorización: El failover depende de pasos manuales y coordinación humana, introduce variabilidad y riesgo operativo, dificultando el cumplimiento de RTO objetivo.

5. **RBD6. Reconexión de aplicaciones no verificada end-to-end (Alto)**

Motivo de priorización: Aunque en las aplicaciones WebLogic se dispone de mecanismos de reconexión automática hacia la instancia en respaldo, la ausencia de pruebas sistemáticas con todos los clientes (timeouts, pools, DNS, SCAN, F5, reintentos) puede hacer que el servicio siga caído para ciertos flujos aunque la BBDD esté operativa en el secundario; el RTO efectivo sigue condicionado por la capa de aplicación.

6. **RBD5. Standby en DC2 apagada (arranque en frío) (Alto)**

Motivo de priorización: Añade pasos y tiempo (arranque, listeners, validaciones), incrementando la ventana de indisponibilidad y el riesgo de error durante la contingencia.

7. **RBD8. Entornos 19c en non-CDB (migración a CDB/PDB pendiente) (Alto)**

Motivo de priorización: La migración a multitenant es obligada (non-CDB queda fuera de soporte). Si no se planifica, conlleva ventanas y complejidad (compatibilidades, pruebas, formación), elevando la exposición operativa y de cumplimiento.

8. **RBD7. Versión legacy Oracle 12c (VASFL) (Alto)**

Motivo de priorización: Dependencia de terceros que mantiene una versión no estándar (frente a 19c), con limitaciones de soporte, parches y posibles bloqueos de evolución, elevando la exposición operativa y de seguridad.

4. Modelo de Madurez

4.1. Metodología de valoración y lectura de resultados

El nivel de madurez describe el grado de adopción sistemática de prácticas y controles que sostienen la resiliencia, la calidad operativa y la mejora continua del dominio de Bases de Datos y Replicación. No es una certificación, sino una herramienta de gestión para priorizar el paso del AS-IS al TO-BE/TO-DO.

La valoración se ha realizado mediante juicio experto sustentado en evidencias obtenidas de:

- Entrevistas estructuradas con operación, DBA y arquitectura.
- Documentación técnica aportada (diagramas, parámetros, procedimientos).
- Inferencias controladas cuando no hubo evidencia directa y era necesario completar el análisis.

Para estructurar la evaluación, nos apoyamos en un modelo de madurez adaptado al dominio de gestión de bases de datos. Como se indicó, utilizamos cinco niveles:

- Nivel 1: Básico (Inicial) - ad hoc y reactivo
- Nivel 2: Fundamental (Control inicial)
- Nivel 3: Estandarizado (Definido y consistente)
- Nivel 4: Avanzado (Gestionado proactivamente)
- Nivel 5: Óptimo (Automatizado y resiliente)

Esta aproximación se alinea con marcos integrales de gestión de datos como el Data Management Maturity Model del CMMI Institute, el cual evalúa distintas categorías (gobernanza, calidad, arquitectura, operaciones, etc.). En nuestro caso, dado el enfoque técnico, nos centraremos en subáreas directamente ligadas a la administración de bases de datos en FNMT-RCM (CERES) relativas a BCDR (Continuidad de negocio y recuperación ante desastres):

- **Arquitectura y Plataforma Tecnológica:** Incluye la infraestructura física y lógica de las bases de datos (servidores, sistemas operativos, versión de SGBD, topología RAC o no RAC, uso de características avanzadas de la plataforma, etc.), así como la adecuación de la arquitectura a las necesidades presentes y futuras. También abarca la estrategia de modernización tecnológica (por ejemplo, migraciones de hardware, uso de cloud o virtualización, adopción de multitenant, etc.).
- **Alta Disponibilidad (HA) y Recuperación ante Desastres (DR):** Se refiere a los mecanismos para asegurar continuidad de servicio y protección de datos. Aquí evaluamos el esquema de alta disponibilidad local (p. ej. clustering RAC, failover automático), la existencia de sitios de respaldo (DR site), los métodos de replicación (sincrónica vs. asincrónica, a nivel de base de datos vs. almacenamiento), los tiempos de conmutación (RTO) y pérdida de datos tolerada (RPO), la automatización de la recuperación, y las pruebas periódicas de contingencia.

Cada dominio o subcomponente se califica en la escala 1-5 con su justificación técnica. Cuando existan madureces dispares dentro de un mismo dominio, se indicarán explícitamente, y se explicará su impacto en el índice consolidado.

Dado que la evaluación se apoya principalmente en la información recabada durante las reuniones y en la documentación técnica disponible, algunas valoraciones se han elaborado a partir de inferencias razonadas. En aquellos aspectos donde no se ha contado con evidencia directa, (como por ejemplo, detalles operativos de determinados procedimientos o políticas) se ha extrapolado la práctica más probable considerando la criticidad del entorno y la madurez general observada. En estos casos, las conclusiones se han formulado de forma conservadora y se indica expresamente que proceden de una inferencia, diferenciándolas de las afirmaciones basadas en evidencias verificadas. Este enfoque ha sido acordado con el cliente y permite ofrecer una visión completa y coherente del estado actual, priorizando la continuidad y la utilidad del análisis aun cuando existan áreas con información parcial.

4.2. Evaluación de la Madurez de Base de Datos y Replicación

Pasamos a analizar cada subárea identificada, describiendo primero el estado actual (hechos observados o asumidos) y luego evaluando el nivel de madurez alcanzado, con su explicación.

4.2.1 Arquitectura y Plataforma Tecnológica

Situación Actual

La arquitectura tecnológica de las bases de datos en FNMT-RCM (CERES) es sólida y está basada en estándares de la industria.

En el componente de hardware e infraestructura, actualmente coexisten plataformas tradicionales (servidores Oracle/Sun con SPARC) que están en proceso de migración a servidores Intel x86, lo que indica un esfuerzo por homogeneizar y modernizar la plataforma.

El uso de Oracle RAC en el centro principal muestra una inversión en alta disponibilidad local y escalabilidad horizontal. Oracle RAC es una tecnología madura que permite distribuir la carga de trabajo en múltiples nodos y tolerar la caída de uno de ellos sin interrumpir el servicio, características aprovechadas por FNMT-RCM (CERES).

No se han mencionado problemas de rendimiento atribuibles a la arquitectura, de hecho, FNMT-RCM (CERES) tiene cuidado con el rendimiento (por ejemplo, evitando carga de reporting en la base de datos transaccional mediante el Data Warehouse (DWH)), y las comunicaciones de baja latencia con DWDM de fibra oscura entre Jorge Juan y Alcalá, sugiere que se dimensionó adecuadamente para replicación síncrona de datos.

En cuanto a versiones de software, FNMT-RCM (CERES) está usando la versión Oracle 19c para sus bases de datos más críticas, lo cual es positivo ya que 19c es la versión de soporte a largo plazo vigente (con parches de seguridad y soporte de Oracle garantizados). La presencia de una instancia en Oracle 12c pendiente de actualizar por dependencia de un proveedor indica un pequeño delay en este punto, pero entendemos que está identificado y planeado corregir según nos han comentado en la entrevista.

El entorno PostgreSQL de Onboarding mencionado es versión PostgreSQL 16.8

No se mencionan bases de datos obsoletas ni sistemas operativos sin soporte (aparte del hardware SPARC, pero Solaris 11 en SPARC aún tiene soporte actualmente). Por tanto, tecnológicamente FNMT-RCM (CERES) no parece arrastrar legado problemático en exceso, al contrario, está realizando actualizaciones estratégicas.

Otro aspecto de plataforma es la adopción de nuevas características. FNMT-RCM (CERES) está considerando la adopción de Oracle Multitenant (bases de datos contenerizadas) de forma preventiva antes de que sea obligatorio. Esto demuestra una visión proactiva: Oracle multitenant aporta ventajas en consolidación y gestión, aunque también introduce nuevos conceptos administrativos. Prepararse con antelación para migrar a ese modelo (por ejemplo, transformando instancias individuales en Pluggable Databases dentro de un Container Database) evitará contratiempos cuando se actualice más allá de 19c, dado que a partir de Oracle 21c la arquitectura no-CDB será descontinuada. Pocos organismos comienzan esta transición con anticipación, por lo que FNMT-RCM (CERES) gana puntos en términos de madurez al contemplar esta evolución tecnológica en su hoja de ruta.

FNMT-RCM (CERES) utiliza la virtualización de Sun (Zonas) a nivel de infraestructura para los servidores de bases de datos. Dado que no se menciona, asumimos que las bases de datos están desplegadas en servidores físicos o Zonas Sun, no en contenedores Docker. Esta no adopción de containers no es necesariamente un problema. Las bases de datos monolíticas suelen permanecer en VMs o físicos por rendimiento y soporte.

Nivel de Madurez: Nivel 3 (alto) Estandarizado, con proyección hacia Nivel 4

La madurez del dominio de arquitectura y plataforma tecnológica de bases de datos en la FNMT-RCM (CERES) puede calificarse como Nivel 3 alto (Estandarizado), con una clara tendencia a alcanzar el Nivel 4 (Avanzado - Gestionado Proactivamente) en el corto plazo. La organización dispone de una arquitectura sólida, coherente y alineada con estándares del sector, sustentada en tecnologías probadas y en un diseño homogéneo que prioriza la disponibilidad, el rendimiento y la continuidad operativa.

La infraestructura de bases de datos está construida sobre Oracle RAC en el CPD principal, lo que garantiza tolerancia a fallos y escalabilidad horizontal. Esta arquitectura se complementa con una replicación síncrona a nivel de cabina entre los centros de datos, que asegura un RPO prácticamente nulo. La coexistencia de entornos SPARC y x86, actualmente en proceso de consolidación, refleja una transición ordenada hacia plataformas modernas, con el objetivo de reducir heterogeneidad y simplificar la gestión futura. La estandarización sobre Oracle 19c en las bases críticas dejando únicamente una instancia 12c, así como BDs de PKI también están en versión 12c actualmente : PKIPFIS, PKISP, PKICOMP, pendiente de actualización por dependencia de proveedor confirma una estrategia tecnológica consistente y alineada con el ciclo de soporte del fabricante.

En términos de gestión, se evidencia una planificación clara en la evolución tecnológica, lo que denota una aproximación estructurada y consciente a la modernización: la organización no se limita a mantener la operativa existente, sino que planifica su evolución hacia modelos más eficientes. Ejemplo de ello es la evaluación proactiva del modelo multitenant (CDB/PDB) y la migración paulatina de hardware. Estas iniciativas muestran una visión estratégica de futuro, orientada a garantizar la sostenibilidad y la compatibilidad de la plataforma con las próximas generaciones del producto.

No obstante, el entorno todavía depende en gran medida de procesos manuales en la gestión y el despliegue de instancias, y no existen evidencias de un uso sistemático de métricas o indicadores de rendimiento y capacidad que sirvan de base para la toma de decisiones o para la mejora continua. De igual modo, la automatización operativa y la gestión basada en métricas son aspectos aún incipientes: no constan evidencias de uso sistemático de infraestructura como código (IaC), aprovisionamiento automático o mecanismos de control proactivo del rendimiento.

Estos elementos limitan su clasificación en el Nivel 4, propio de organizaciones que gestionan de forma proactiva, con indicadores medibles y automatización extendida. La FNMT-RCM (CERES) se encuentra, sin embargo, en una posición intermedia avanzada: dispone de una arquitectura robusta y bien administrada, ha definido un rumbo tecnológico claro y demuestra un dominio consistente sobre su entorno y su evolución.

En resumen, el dominio presenta un grado de madurez consolidado, caracterizado por procesos definidos, coherencia tecnológica y una gestión ordenada del ciclo de vida de la plataforma, pero aún con una dependencia significativa de la intervención manual y con oportunidades claras en automatización, medición

y gobernanza proactiva. Si las iniciativas en curso migración completa a x86, adopción de CDB/PDB y automatización operativa se consolidan, el entorno podría situarse plenamente en Nivel 4 en futuras evaluaciones.

4.2.2 Alta Disponibilidad (HA) y Recuperación ante Desastres (DR)

Situación Actual

La disponibilidad de los servicios de base de datos de FNMT-RCM (CERES) se sustenta en dos pilares: Alta Disponibilidad local mediante Oracle RAC, y DR geográfico mediante replicación de almacenamiento y procedimientos de conmutación manual.

A nivel de HA local, Oracle RAC proporciona tolerancia frente a fallo de un servidor en el CPD principal de Jorge Juan, sin interrupción del servicio (las sesiones de usuarios pueden reconectarse a la instancia operativa). Además, RAC permite balancear carga entre nodos para mejorar throughput.

Los RAC de FNMT-RCM (CERES) están compuestos por dos nodos en modo activo-activo (salvo PKIPT) que está en modo Activo/Pasivo.

No se reportaron incidentes importantes con RAC, salvo una mención de que en el pasado un problema de un nodo “arrastró” al otro dentro de un cluster, ocasionando caída total en alguna ocasión remota. Esto puede referir a un fallo que propagó al cluster (posiblemente algo relacionado con coordinación o un bug). Para mitigar ese riesgo, sugerían la idea de un Data Guard adicional incluso teniendo RAC extendido.

En general, Oracle RAC es una solución madura, pero compleja. Es positivo que FNMT-RCM (CERES) la haya implementado, aunque conlleva asegurarse de aspectos como pérdida de quorum y otros (lo mencionamos como parte de mejores prácticas a verificar).

En cuanto a Recuperación ante Desastres (DR), el esquema actual, como ya se describió, es un sitio secundario pasivo con datos replicados sincrónicamente a nivel de cabina de almacenamiento. Este enfoque garantiza cero pérdida de datos (RPO=0) ya que cada escritura en el primario de Jorge Juan, está replicada en el respaldo de Alcalá.

Se impone o se asume un RTO de alrededor de 30 minutos debido a la conmutación manual. FNMT-RCM (CERES) realiza pruebas periódicas de contingencia para medir este RTO (se menciona “pruebas que hacemos de contingencia” con ese resultado), lo cual es muy importante y demuestra cierta madurez en DR: no se han quedado en un plano teórico, sino que se ensaya. Sin embargo, la alta dirección de FNMT-RCM (CERES) ha establecido una meta más ambiciosa: aspirar a un esquema de CPD Activo-Activo donde la conmutación sea prácticamente instantánea y transparente. Esto implica que ambos centros de datos puedan prestar servicio simultáneamente o, al menos, que el secundario esté en caliente esperando servir sin demora.

A día de hoy, esa simultaneidad no se logra con la arquitectura actual (por limitaciones de la replicación a nivel de cabina, donde solo un lado monta los volúmenes en modo R/W). Las tres alternativas para lograr un activo-activo real en la capa de base de datos serían:

- Implementar un cluster extendido (Extended Oracle RAC) con nodos del mismo cluster separados en ambos CPDs, accediendo a almacenamiento sincronizado. Esto haría que haya una única base de datos, con instancias corriendo en Madrid y en Alcalá en paralelo.

Ante la caída de un centro entero, las instancias del otro seguirían sirviendo sin necesidad de arrancar nada (solo se perderían las sesiones del sitio caído). Oracle soporta RAC en configuración extendida para distancias cortas (< 100 km) siempre que haya latencia baja y un tercer sitio actuando de testigo (vital para evitar “split-brain”). En FNMT-RCM (CERES) la distancia (~30 km) y latencia (0.7 ms) harían viable técnicamente un RAC extendido. De hecho, en la conversación se exploró esta opción: se habló de tener nodos del RAC repartidos, un balanceador de carga geográfico para dirigir sesiones, etc.

También se mencionaron desafíos: un RAC extendido no es trivial, requiere red de interconexión muy fiable, y persiste el riesgo de fallos lógicos que afecten a ambas sedes (al ser una única BD, si por ejemplo se corrompe un bloque se corrompe en ambos lados). Oracle misma advierte que RAC extendido no sustituye a tener un mecanismo DR separado como Data Guard para ciertos escenarios. En la discusión, el consultor señaló precisamente eso: con RAC extendido habría que igualmente pensar en una contingencia lógica adicional con Data Guard (quizá a un tercer sitio).

- Emplear replicación bidireccional activa-activa a nivel lógico con herramientas como Oracle GoldenGate, de forma que dos bases de datos (una en cada CPD) acepten escrituras y repliquen cambios entre sí. Esto puede ser muy complejo de gestionar, ya que requiere resolver conflictos de datos, y generalmente solo se usa en aplicaciones específicamente diseñadas para ello.
- Oracle Data Guard: Una variante intermedia es acortar el RTO del esquema actual implementando Oracle DG en lugar de replicación de cabina, con la característica Fast-Start Failover o similares. Data Guard permite hacer un switchover o failover en cuestión de uno o dos minutos en el mejor de los casos (si está bien automatizado), aunque no elimina completamente el corte. Con la licencia de Active Data Guard se puede tener la standby abierta en lectura para consultas, pero para escritura habría que hacer role transition (cambiar roles). Esto sigue implicando un breve downtime, pero más corto que 30 minutos probablemente.

FNMT-RCM (CERES) está evaluando Data Guard, pero aún no está decidido. Una de las razones de duda podría ser el impacto de rendimiento: en modo síncrono Data Guard añade overhead (confirmar cada transacción en SQL en el otro lado), y podría no rendir tan bien como la replicación de cabina. Una opción sería configurar Data Guard en modo asíncrono para no impactar rendimiento, aceptando un RPO > 0 pero pequeño.

En el estado actual, por tanto, FNMT-RCM (CERES) alcanza RPO = 0 (no pérdida de datos) gracias a replicación síncrona, y RTO ~ 30 min con intervención manual. Esto sitúa su continuidad de negocio en un buen lugar, aunque no en la excelencia de activo-activo inmediato.

El equipo está trabajando en reducir ese RTO. El hecho de que prueben la conmutación periódicamente es positivo (en muchas organizaciones no se hace y descubren problemas solo en desastres reales). Con esto, FNMT-RCM (CERES) intenta detectar posibles fallos que puedan surgir, para reducir el nivel de incertidumbre ante una posible catástrofe.

También, el planteamiento de añadir Active Data Guard podría permitir conmutaciones más rápidas o incluso automáticas con herramientas de broker. La idea de automatizar la conmutación es un siguiente paso natural hoy requiere intervención manual, pero hay scripts que ayudan con esta tarea, y podrían extenderse para que con un orquestador se hiciera con un clic o automáticamente al detectar la caída. En documentos similares de mejores prácticas se suele recomendar “automatización de recuperación ante contingencia” para minimizar el error humano y el tiempo muerto.

Protección ante desastres mayores. Actualmente, el peor caso contemplado es la pérdida de un CPD completo (por eso hay un segundo CPD). Se comentó sobre la idea de tener un tercer nodo Data Guard en Burgos en modo asíncrono. Eso cubriría un escenario catastrófico en que, por ejemplo, un evento afecte a la vez a Jorge Juan y Alcalá (están separados geográficamente, pero Burgos está aún más lejos). Tener una copia en un tercer lugar brinda redundancia adicional frente a desastres regionales o fallos correlacionados. No está implementado aún, solo en conversaciones, pero muestra un entendimiento avanzado de resiliencia.

Nivel de Madurez (HA Y DR): Nivel 3 (alto) Definido a Gestionado Proactivamente.

La capacidad de Alta Disponibilidad y Recuperación ante Desastres de FNMT-RCM (CERES) se sitúa en un Nivel 3 alto (Estandarizado). El diseño combina HA local con Oracle RAC en el CPD principal y DR geográfico mediante replicación síncrona a nivel de cabina hacia el CPD de respaldo, lo que proporciona una base técnica robusta y un RPO ≈ 0 en condiciones normales de operación. Además, el equipo ejerce la contingencia mediante pruebas periódicas, lo que confirma que el procedimiento no es meramente teórico y aporta visibilidad sobre el RTO real (~30 minutos) en la conmutación manual.

Ahora bien, el modelo actual presenta dependencias operativas que limitan su clasificación en Nivel 4. La conmutación requiere intervención humana, la instancia de standby en el site de respaldo se mantiene apagada en operación normal (arranque en frío), y la estrategia de réplica, al operar a nivel de bloque, no valida la integridad lógica entre sitios antes del arranque en contingencia. A esto se suma que no existe aún orquestación de failover y failback (Broker o automatización) ni evidencias de pruebas end-to-end de reconexión de aplicaciones que cubran de forma sistemática todos los stacks y clientes implicados (timeouts, pools, DNS, SCAN, F5, reintentos); aunque en los entornos WebLogic se dispone de datasources FAN/ONS con reconexión automática, el comportamiento completo del servicio ante contingencia sigue dependiendo de la capa de aplicación. Estos factores introducen variabilidad en los tiempos y una mayor exposición al error humano. Con este perfil, el dominio cumple los criterios de un entorno definido, consistente y probado, pero todavía no gestionado proactivamente con métricas y automatismos que garanticen resultados repetibles y predecibles en todo el stack (BBDD y aplicación).

La ambición de avanzar hacia activo-activo o, al menos, de reducir drásticamente el RTO, está bien encaminada en el roadmap: la evaluación de Oracle Data Guard o Active Data Guard permitiría validación a nivel de redo, lectura en standby y orquestación de la transición de roles (con Broker), acortando significativamente los tiempos de conmutación y elevando la resiliencia lógica del dato.

Alternativas como Extended RAC son técnicamente viables por latencia y distancia, aunque conllevan complejidad adicional (quorum, control de split-brain) y no sustituyen controles de protección lógica. La idea de un tercer sitio (p. ej., Burgos) como copia asíncrona para desastres regionales también refuerza el diseño desde una perspectiva de riesgo extremo.

En suma, el nivel 3 alto es la calificación adecuada hoy: existe una arquitectura de HA Y DR sólida, RPO ≈ 0 , procedimientos ensayados y una dirección clara de mejora, pero persisten dependencias manuales y carencias de verificación y orquestación que impiden hablar todavía de gestión proactiva plena (Nivel 4).

Condiciones de salto a Nivel 4 (enfoque práctico, sin perder prosa): adoptar Data Guard o Active DG con Broker (modo según SLA) para incorporar validación lógica y orquestación de role. Precalentar el site de respaldo cuando aplique (listeners/servicios preparados) para minimizar arranques en frío. Institucionalizar pruebas end-to-end que incluyan reconexión de clientes y medición formal de RTO/RPO con evidencias, y consolidar runbooks ejecutables/automatizados que reduzcan la variabilidad operativa en failover y failback. Con estas palancas, la evolución a Nivel 4 (Gestionado) es alcanzable en el corto plazo.

5. Conclusiones

El AS-IS de la torre de Bases de Datos y Replicación describe un entorno 100 % on-premise distribuido entre los CPD de Jorge Juan y TecnoAlcalá, unidos por DWDM 100 Gbps con latencias de alrededor de 0,7 ms, adecuadas para estrategias de alta disponibilidad y continuidad de servicio.

El núcleo transaccional se apoya en Oracle 19c con RAC en el CPD principal y replicación síncrona a nivel de cabina hacia el CPD de respaldo, lo que permite operar con RPO≈0 en condiciones normales. La conmutación entre sedes es manual y sitúa el RTO real en torno a 30 min, según las pruebas realizadas.

Para evitar impacto analítico en producción, existe un DWH dedicado que se alimenta de forma programada. Coexiste una base en Oracle 12c por dependencia de terceros por dependencia de un tercero y un servicio específico en PostgreSQL desplegado en activo-pasivo mediante streaming WAL.

En paralelo, la organización impulsa una modernización ordenada (migración SPARC hacia x86, adopción de CDB/PDB y evaluación de Oracle Data Guard), e incluso contempla a futuro un tercer sitio asíncrono para escenarios regionales extremos.

La fotografía de resiliencia es positiva en términos de disponibilidad y continuidad del dato (RPO≈0 por réplica de cabina) y evidencia una capacidad operativa que ensaya la contingencia de forma periódica.

No obstante, afloran condicionantes que explican el nivel de madurez actual y marcan el recorrido inmediato de mejora:

- La protección lógica del dato aún no está integrada plenamente en el esquema de DR: la réplica a nivel de bloque no valida la integridad transaccional entre sitios y, aunque existen puntos limpios a través de los backups completos y los archive logs, estos pueden implicar pérdida de transacciones recientes. La standby en el CPD de respaldo se mantiene apagada y el failover y failback es manual y no orquestado.
- La reconexión end-to-end de aplicaciones (timeouts, pools, DNS, SCAN, F5, reintentos) no consta como probada de forma sistemática en todos los componentes, si bien en aplicaciones WebLogic se dispone de mecanismos de reconexión automática (datasources FAN/ONS). El RTO efectivo sigue, en todo caso, condicionado por la capa de aplicación.
- La observabilidad DB-céntrica es mejorable (KPIs y umbrales de redo por segundo, lag de réplica, waits críticos, checkpoints) y la automatización operativa sigue siendo limitada (runbooks ejecutables, laC, Broker).
- En gobernanza de versiones, persisten tareas pendientes (upgrade de la instancia 12c y transición a multitenant), alineadas ya en el roadmap.

Conforme a la metodología de bloques ponderados y a la escala de cinco niveles empleada en el proyecto, la madurez de esta torre se sitúa en el Nivel 3: Estandarizado (entorno definido, consistente y probadamente operativo), con proyección clara hacia el Nivel 4 si se consolidan las palancas previstas. En la lectura consolidada por dominios:

- Arquitectura y Plataforma: 51 % - Nivel 3 (Estandarizado).

La base tecnológica (Oracle 19c con RAC, DWH, roadmap CDB/PDB y SPARC→x86) es sólida y homogénea, pero penalizan la automatización y la observabilidad DB-céntrica aún incipientes.

- HA Y DR y Replicación: 50 % - Nivel 3 (Estandarizado).

RPO≈0 por réplica de cabina y drills realizados, pero limitan el nivel la conmutación manual, la standby en frío y la ausencia de verificación lógica entre sitios.

En resumen, FNMT-RCM (CERES) dispone de una base robusta y bien administrada que ofrece alta disponibilidad y continuidad. El salto cualitativo hacia una gestión proactiva (Nivel 4) depende de incorporar

protección lógica y orquestación al plano de DR (Oracle Data Guard o Active DG con Broker, verificación de integridad y pruebas E2E de reconexión), reducir y estabilizar el RTO (precalentado del site de respaldo y runbooks automatizados), formalizar KPIs DB-céntricos y culminar la gobernanza de versiones (upgrade 12c y adopción CDB/PDB). La ejecución de estas palancas permitirá traducir la fortaleza tecnológica actual en garantías medibles de recuperación y en una ciberresiliencia plenamente alineada con las expectativas del servicio CERES.

6. Anexos

6.1. Componentes y Versiones de BBDD

El objeto de este apartado es proporcionar datos técnicos de la infraestructura de las bases de datos que dan servicio a la FNMT-RCM (CERES) y que son objeto de este análisis.

En este punto se lista el inventario de las principales BBDD del análisis, todas ellas alojadas en servidores Sun y en las cabinas AllFlash de IBM

A continuación, se enumeran las bases de datos en los entornos de desarrollo, preproducción y producción

6.1.1 Entornos Desarrollo

Oracle RAC Activo/Activo		
datosprepro3	datosprepro4	Versión BBDD
RUDES1	RUDES2	Oracle 19c (19.28.0.0.0)
VIDDEV1	VIDDEV2	Oracle 19c (19.28.0.0.0)

6.1.2 Entornos PreProducción

Oracle RAC Activo/Activo		
datosprepro1	datosprepro2	Versión BBDD
PKI1	PKI2	Oracle RAC 12.1.0.2.0
ORCL11G1	ORCL11G2	Oracle RAC 12.1.0.2.0

Oracle RAC Activo/Activo		
datosprepro3	datosprepro4	Versión BBDD
BDGEN1	BDGEN2	Oracle 19c (19.28.0.0.0)
ORCLRU1	ORCLRU2	Oracle 19c (19.28.0.0.0)
VIDEOID1	VIDEOID2	Oracle 19c (19.28.0.0.0)
FOOTP1	FOOTP2	Oracle 19c (19.28.0.0.0)

6.1.3 Entornos Producción

Oracle RAC Activo/Pasivo		
PKIPT1	PKIPT2	Versión BBDD
PKIPT	PKIPT	Oracle RAC 19c
PKITAR	PKITAR	Oracle RAC 19c

Oracle RAC Activo/Activo		
Datos1	Datos2	Versión BBDD
VASFL1	VASFL2	Oracle RAC 12.1.0.2

Oracle RAC Activo/Activo		Nodo Pasivo (secundario)
--------------------------	--	--------------------------

Datos5	Datos6	Versión BBDD	datosbk3
ORCLRU1	ORCLRU2	Oracle 19c (19.28.0.0.0)	ORCLRU
WEB1	WEB2	Oracle 19c (19.28.0.0.0)	WEB
FOOTP1	FOOTP2	Oracle 19c (19.28.0.0.0)	FOOTP
TSU1	TSU2	Oracle 19c (19.28.0.0.0)	TSU
FIRMAC1	FIRMAC2	Oracle 19c (19.28.0.0.0)	FIRMAC
VAS1	VAS2	Oracle 19c (19.28.0.0.0)	VAS
VIDEOID1	VIDEOID2	Oracle 19c (19.28.0.0.0)	VIDEOID
PKISUTF81	PKISUTF82	Oracle 19c (19.28.0.0.0)	PKISUTF8
PKISWE81	PKISWE82	Oracle 19c (19.28.0.0.0)	PKISWE8
Datospki1	Datospki2	Versión BBDD	bk1
PKIPFIS1	PKIPFIS2	Oracle RAC 12.1.0.2.0	PKIPFIS
PKISP1	PKISP2	Oracle RAC 12.1.0.2.0	PKISP
PCOMP1	PCOMP2	Oracle RAC 12.1.0.2.0	PCOMP